Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto de financiamento para transição sustentável: aceleração do processo de eletrificação da frota de ônibus de Salvador

Nº Carta Consulta: 61086
Processo: 03101.000178/2024-96
Mutuário: Município de Salvador - BA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Janeiro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 18.750.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 75.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 13
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 17
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 17
5. RISCOS 19
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 19
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 21

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O município de Salvador, capital da Bahia, é a quinta cidade mais populosa do Brasil, com população de 2,4 milhões e uma área de 700km², destacando-se também como a 3a maior economia do Nordeste (IBGE, 2023). Seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) subiu de 0,65 em 2001 para 0,75 em 2010, impulsionado pelos investimentos em educação e saúde. Apesar disso, a cidade segue enfrentando desafios significativos em termos de desenvolvimento, sendo a 12ª entre as capitais e a 383ª no ranking nacional de IDHM. Quase um milhão de habitantes vive com uma renda domiciliar per capita inferior a R$ 475 por mês, abaixo da linha internacional da pobreza (PNAD Contínua, 2021), e 4 em cada 10 residências estão localizadas em aglomerados subnormais, a 3ª maior concentração do país, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro (IBGE, 2023). Salvador é a capital com maior população quilombola do país, e possui 6 áreas oficialmente certificadas pela União. Contudo, 92% da população quilombola vive em outras áreas da cidade (IBGE, 2023).

Nesse contexto, o transporte público tem um papel crucial de conectar oportunidades de emprego, educação e serviços, especialmente áreas periféricas e difícil acesso. São 48% dos passageiros com renda familiar de até 1,5 salários-minimos, sendo 62% mulheres e 92% que se identificam como pretos ou pardos (Pesquisa QualiÔnibus Salvador, 2023, ANEXO 23). Em contraste, entre os com renda acima de três salários-mínimos, 54% das viagens são feitas por transporte individual, e apenas 30% optam pelo transporte público (OD Salvador, 2012).

O Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) de Salvador (frota de 1.840 ônibus, incluindo 8 elétricos e 20 padrão EURO VI), opera 222 linhas em três bacias operacionais. Assim como em outras cidades brasileiras, o STCO vem enfrentando uma perda contínua de passageiros, com uma queda anual de cerca de 3% nas últimas duas décadas. Essa tendência se agravou com a pandemia: em 2019, o STCO transportava quase 1,5 milhão de passageiros/dia, diminuindo para aproximadamente 1,2 milhão em 2023, representando a perda de 20% na demanda.

Paralelamente, o índice de motorização em Salvador cresceu 22% na última década, passando de 30 para 37 veículos por 100 habitantes (Detran BA, 2023). Esse aumento contribui para o aumento dos congestionamentos e gases poluentes. Em 2022, o setor de transporte foi responsável por 59% dos quase 3.000 MtCO2e de Gases de Efeito Estufa (GEE) emitidos na cidade (Inventários de GEE de Salvador, 2022).

A consequente queda da receita tarifária pós-pandemia desequilibrou financeiramente o STCO. O aumento de 81% nos custos operacionais, incluindo combustíveis e óleos, e de 112% nos custos de capital para a aquisição de novos ônibus EURO VI em um contexto de congelamento da tarifa gerou desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos. Isso culminou na necessidade de intervenção em uma bacia, com suas linhas sendo posteriormente redistribuídas entre as duas SPEs remanescentes.

Também dificultou a renovação da frota, crucial para manter a qualidade do serviço e controlar os custos operacionais. Com uma idade média de 7,8 anos, a frota excede o limite contratual de 5 anos, o que eleva os custos operacionais, reduz a disponibilidade de ônibus pelas frequentes manutenções, penaliza os passageiros e aumentam emissões.

Esse cenário cria um ciclo vicioso negativo: os custos operacionais tendem a aumentar anualmente devido ao encarecimento do diesel e à crescente necessidade de manutenção de uma frota mais velha, o que pressiona o valor da tarifa. Por outro lado, se a tarifa for reajustada , a atratividade do transporte público diminui, impulsionando a migração para veículos particulares e motocicletas, o que intensifica os problemas de mobilidade urbana e os impactos ambientais.

A fim de evitar maior perda de passageiros e o colapso do sistema, a Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (ARSAL) destacou a necessidade de medidas para preservar a viabilidade econômica das concessões, incluindo subsídios e a remissão dos débitos de outorga, de modo a evitar a excessiva oneração dos passageiros. Promulgada a Lei 9.762/23 autorizando subsídios ao transporte público por ônibus e, no fim de 2023, a tarifa pública aumentou de R$4,90 para R$5,20, com a tarifa de remuneração das concessionárias fixada em R$5,50. O Poder Executivo subsidiará a diferença nos exercícios de 2023 e 2024.

Para melhorar a atratividade do sistema, em 2022 a cidade implementou seu primeiro BRT, ligando os principais polos econômicos da cidade e reduzindo em 30% o tempo de viagem para mais de 40 mil passageiros. Visando uma mobilidade sustentável, o sistema inclui frota elétrica, ciclovias e reestruturação de linhas. Destaca-se também que o município implementou com recursos próprios o 1º Eletroterminal de recarga. Agora, o município busca financiamento para a frota elétrica para completar a frota do BRT e renovar parte da frota do STCO com ônibus elétricos.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

- Solução proposta

A cidade de Salvador está empenhada na melhoria do transporte público e redução de emissões de poluentes. Seguindo o PlanMob Salvador, a Política Municipal de Mobilidade (Lei 9.372/2018) e o Compromisso assinado em 2020 pelo Plano de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas (PMAMC), a cidade estabeleceu metas para enfrentar a crise climática. No eixo dos transportes, a meta é ter, pelo menos, 30% da frota do BRT com ônibus zero emissões até 2024, 40% da frota movida por veículos limpos e menos poluentes até 2032, visando alcançar a neutralidade de carbono até 2049.

Com a implementação do BRT e do primeiro Eletroterminal, a cidade agora busca financiamento externo para expandir a frota elétrica no sistema adquirindo 120 ônibus elétricos. Em sintonia com os desafios da descarbonização do transporte, o projeto busca impulsionar a mobilidade sustentável. Isso envolve estudos para apoiar políticas públicas que favoreçam o modo coletivo, incentivando a transição do transporte privado para o público. Assim, aprimorar a qualidade do transporte público coincide com soluções que promovam a sustentabilidade, reduzindo externalidades negativas.

A solução da proposta inclui também a implementação de políticas de gênero. Salvador é a capital brasileira com a maior proporção de mulheres com 54% da população. Elas representam 62% dos passageiros, ressaltando a necessidade de tornar o transporte coletivo mais seguro, atrativo e confortável para as mulheres, que é maior fatia dos passageiros.

As atividades estão divididas em 3 componentes (detalhe em Anexo 28):

Componente 1 Mobilidade Urbana

1.1 Aquisição de 120 ônibus elétricos (a depender do câmbio/preços dos modelos) e implantação de Eletroterminais;

1.2 Investimentos em segurança viária, acessibilidade e tecnologia nos corredores;

Componente 2 Melhoria institucional, promoção sustentabilidade, inclusão e gênero:

2.1 Revisão do PlanMob: apoiar na diversidade de gênero, transição energética e sustentável;

2.2 Aquisição de Equipamentos/Sistemas para a gestão operacional;

2.3 "Fast track" para ampliar diversidade e igualdade de gênero no sistema;

2.4 Estudos de impactos da mudança do clima e transição para eletromobilidade;

2.4 Medidas de incentivo ao transporte público/desincentivo ao modo individual motorizado;

Componente 3 Gestão

3.1 Apoio/supervisão do processo

3.2 Auditoria externa

- Resultados Esperados

A eletrificação da frota visa reduzir as externalidades negativas da mobilidade urbana, reduzir as emissões de poluentes, melhorar a qualidade e atratividade do sistema e, simultaneamente, aumentar sua sustentabilidade econômico-financeira.

A expansão da frota elétrica no sistema municipal traz ganhos operacionais significativos, pois os novos ônibus circularão em corredores exclusivos estabelecidos pelo PlanMob Salvador. Há também uma diminuição direta das emissões devido à transição elétrica, além da melhoria na eficiência através do racionamento do sistema convencional, reduzindo a quantidade de ônibus à diesel em operação e, consequentemente, suas emissões. Tais benefícios foram estimados com o Plano Operacional (POP2020) que definiu a rede de BRT/BRS com adoção de ônibus elétricos, incluindo a redução de emissão de poluentes, de acidentes de trânsito, dos gastos operacionais e do tempo médio de viagem.

Alguns desses benefícios já podem ser observados com o início da operação do BRT elétrico, resultados que serão ampliados com o objeto deste financiamento, como a redução do tempo de viagem para a população vulnerável: o trajeto entre a Rodoviária e a Pituba, que antes levava 45 minutos, agora com o BRT leva 16 minutos. Esta melhoria se deve aos corredores exclusivos livres de congestionamentos e sem percursos negativos. Além disso, os investimentos nas frotas elétricas do BRT melhoram a percepção de qualidade do transporte e aumenta sua atratividade com redução de ruídos e trepidações. A migração modal já é notável: em menos de um ano houve um aumento de 10% no número de passageiros que possuem automóvel e optam pelo BRT (Pesquisa de satisfação, 2022) .

A expansão da frota elétrica aumenta o aproveitamento do 1º Eletroterminal da cidade, atualmente o maior do Brasil em potência e capacidade. Situado em área pública, capaz de recarregar simultaneamente 20 ônibus com 10 carregadores duplos de 160 kWh e potencial para atender mais de 40 ônibus. Implantado estrategicamente no corredor p/ mitigar riscos operacionais e aumentar a eficiência energética zerando a quilometragem ociosa. A expansão da eletrificação também será acompanhada pela implantação de novos Eletroterminais.

Todos esses resultados afetam diretamente na qualidade de vida dos beneficiários. Adicionalmente, haverá um aumento a participação feminina na operação visando diversificação de gênero. Este objetivo será alcançado por meio de um programa de treinamento "FastTrack" para mulheres e indivíduos LGBTQIA+ na categoria diamante, qualificação necessária para conduzir o BRT.

- Sustentabilidade

Reduz expressivamente de poluentes e impacta positivamente na saúde pública: diminui 75% as emissões de MP, 44% CO2 e 73% Nox/ ano. Em 30 anos, essa mudança prevenirá mortes e hospitalizações por doenças cardiorespiratórias, resultando um benefício econômico de R$ 107,7 milhões (WRI Brasil, 2022; BUCA FIOCRUZ, 2020).

Contudo, ao tratar de sustentabilidade deve ser destacado que a transição energética prevê uma redução de até 30% nos custos operacionais (Steer, 2023). Não há previsão de gastos incrementais de pessoal, uma vez que o sistema já é operado por consórcio com experiência em eletromobilidade. No entanto, há a previsão da expansão de empregos verdes, uma vez que é o movimento natural com a expansão da operação. Gradualmente, técnicos da operação são capacitados para o atendimento da expansão da eletrificação e operação do BRT.

Já existe um sistema de avaliação de desempenho de motoristas e profissionais da operação. Contudo, só operam no BRT quem alcança qualificação Diamante. Apesar de já haver mulheres motoristas e na operação dos ônibus convencionais, o FastTrack para mulheres permitirá facilitar seu acesso qualificando-as para alcançar diversidade de gênero na operação do BRT.

As obras e intervenções do Eletroterminal serão cedias aos concessionários do sistema, que ficarão à cargo de sua manutenção e operação. As intervenções de tecnologia, acessibilidade e segurança viária que, na verdade, irão melhorar passeios e acessos no entorno das estações do BRT, implantando medidas de garantia de segurança viária e redução de acidentes fatais.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

A presente proposta está alinhada aos objetivos do Governo Federal e da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012), que estabelece a prioridade dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado.

Está fundamentado no Programa de Governo da atual administração, constando no Plano Plurianual (PPA) de Salvador, especificamente no Eixo Capital da Mobilidade (pag.47-50), onde são destacados impactos ambientais positivos da adoção de ônibus zero emissões e menos poluentes a fim de tornar a capital mais sustentável e acessível, especialmente com a operação em corredores exclusivos, o que eleva a eficiência operacional.

Em 2017, Salvador desenvolveu a Estratégia Salvador Resiliente, um plano de longo prazo que estabelece iniciativas e políticas públicas. As iniciativas se distribuem em cinco pilares: Cultura e Múltiplas Identidades, Comunidade Saudável, Economia Diversificada e Inclusiva, Cidade Informada e Governança Inovadora, e Transformação Urbana Sustentável. A iniciativa 54 destaca a implantação do BRT visando melhor qualidade de vida, diminuindo o tempo de viagem, reduzindo emissões de poluentes, aprimorando a segurança viária e incentivando a atividade física com ciclovias.

Além disso, o PlanMob Salvador, alinhado à PNMU, propõe medidas para reduzir o impacto ambiental do sistema de mobilidade urbana. Isso inclui a diminuição de emissões de poluentes, a redução do impacto em áreas urbanas e a racionalização da matriz de transportes do município, priorizando modos de transporte com menor impacto ambiental.

O planejamento estratégico da gestão 2020-2024 prevê a eletrificação da frota do BRT e de parte do STCO. Essa meta complementa o compromisso assumido em 2020 pelo Plano de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas (PMAMC), que estabelece pelo menos 30 % da frota do BRT seja de ônibus zero emissões, e que até 2032, 40% da frota seja movida por veículos limpos e menos poluentes, visando alcançar a neutralidade de carbono até 2049.

Em 2023, a cidade também atualizou seu inventário de emissões de gases de efeito estufa e desenvolveu um Plano Operacional para viabilizar a frota elétrica, incluindo dois projetos: o POP2020 e sua atualização, o RETRANSP, onde estão contemplados parâmetros operacionais necessários para viabilizar a implantação da operação dos Sistemas BRT e BRS em corredores estruturantes a utilização de veículos elétricos.

Contrapartida

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de US$ 93.750.000,00 (noventa e três milhões e setecentos e cinquenta mil dólares norte-americanos), sendo US$ 75 milhões financiados pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD Banco Mundial) e US$ 18.750 milhões de contrapartida do município. A origem da contrapartida está em conformidade com a Resolução COFIEX no 3/2019.

Taxa de câmbio

A taxa de câmbio é de R$ 4,8901 PTAX de venda em relação ao REAL de acordo com o Banco Central data 10/1/24

2. Projeto

2.1. Título

Projeto de financiamento para transição sustentável: aceleração do processo de eletrificação da frota de ônibus de Salvador

2.2. Título Abreviado

SALVADOR ELÉTRICA E INCLUSIVA

2.3. Mutuário

Município de Salvador - BA

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto é promover a mobilidade sustentável e sustentabilidade ambiental, por meio da descarbonização e incentivos ao uso do transporte coletivo com eficiência energética, empregos verdes, contribuindo para a inclusão social, igualdade de gênero e a melhoria da qualidade dos serviços, principalmente para a fatia mais vulnerável da população, além de alcançar a sustentabilidade econômica no ambiente de negócios das concessões.

Objetivos Específicos

Estão compreendidos como objetivos específicos em items abaixo com uma breve descrição da sua atividade relacionadas:

- REDUZIR EMISSÕES ATMOSFÉRICAS INCLUINDO GEE E POLUENTES LOCAIS:

Correlação com a subcomponente Mobilidade Urbana Sustentável da Componente 1. Essa redução ocorrerá conforme os ônibus elétricos entram em operação no lugar de ônibus diesel, sendo possível a definição de metas e indicadores através do total de quilômetros produzidos pelos ônibus elétricos.

- AUMENTAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO TRANSPORTE PÚBLICO COM ENERGIA RENOVÁVEL:

Correlação com a subcomponente Mobilidade Urbana Sustentável da Componente 1. Trata-se da quantidade de energia elétrica utilizada com origem em fontes renováveis ao invés da utilização de combustíveis fósseis.

- AUMENTAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL:

Correlação com a subcomponente Segurança Viária da Componente 1. Através da implantação de equipamentos/sistemas de inteligência nos corredores de BRT será possível reduzir o tempo de parada em semáforos através de sua priorização, aportando assim maior eficiência operacional. Além disto, os equipamentos e câmeras permitirão um melhor monitoramento de todo o corredor, aumentando a possibilidade de fiscalização e identificação de pontos críticos de segurança viária a serem pacificados.

- REDUZIR DE CUSTOS OPERACIONAIS PARA MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS DAS CONCESSÕES E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA:

Correlação com as subcomponentes Mobilidade Urbana Sustentável e Segurança Viária da Componente 1. Os equipamentos/sistemas de inteligência nos corredores de BRT permitirão maior eficiência operacional que, somada às reduções de custos de consumo e manutenção prevista dos elétricos de até 30% será possível perceber impactos nos custos operacionais do BRT, aportando uma saúde financeira aos contratos de concessão e a sustentabilidade econômico-financeira do sistema.

- AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS PASSAGEIROS:

Correlação com as subcomponentes Mobilidade Urbana Sustentável e Segurança Viária da Componente 1. Com as intervenções de segurança viária e acessibilidade às estações, implantação de tecnologia nos corredores, além da redução de ruído e vibrações nos ônibus, espera-se alcançar um aumento na percepção da qualidade dos passageiros, contribuindo também para a migração de modal e promovendo maior integração social.

- FORTALECER A PREFEITURA NA GESTÃO OPERACIONAL COM ÔNIBUS ELÉTRICOS:

Correlação com a subcomponente Fortalecimento das Ações da SEMOB da Compontente 2. Através da aquisição de equipamentos e sistemas será possível aperfeiçoar a capacidade de gestão operacional por parte da SEMOB, sendo possível monitorar e aferir detalhamentos da operação elétrica em comparação à operação diesel. Conforme os ônibus elétricos entram em operação e esse fortalecimento de gestão é consolidado, será possível obter insumos para o desenvolvimento de Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade.

- AUMENTAR A SEGURANÇA VIÁRIA E ACESSIBILIDADE NO SISTEMA DO BRT:

Correlação das subcoponentes Segurança Viária e Fortalecimento das Ações da SEMOB das Componentes 1 e 2. Serão implantadas obras de microacessibilidade e segurança viária no entorno das estações do BRT que buscam zerar acidentes fatais em seu traçado. Este item também tem correlação com a Formulação de Medidas de Incentivo ao Transporte Público e Desincentivo ao Transporte Individual, uma vez que medidas de segurança viária implicam na redução de velocidade do transporte motorizado individual, além das aplicações de travessias de pedestres, por vezes, em faixas elevadas (lombo-faixas), buscando melhorar acessibilidade e mobilidade ativa. Neste sentido, com este objetivo teremos impacto direto na melhoria do acesso pelos grupos vulneráveis da população, que representam grande parte dos passageiros atuais do sistema.

- AUMENTAR DIVERSIDADE DE GÊNERO COM MULHERES NA OPERAÇÃO DO BRT:

Correlação com a subcomponente Fortalecimento das Ações da SEMOB da Componentes 2. Através da implantação de um programa "Fast Track" para acelerar o processo e aprendizado de mulheres para melhorar seu desempenho operacional e serem habilitadas na Categoria Diamante para operação no sistema de BRT. Neste sentido, entende-se que seja necessário criar um movimento de atração e capacitação nesta profissão, reduzindo barreiras que hoje as mulheres enfrentam para acesso a esses empregos.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Aumento da satisfação dos Passageiros	Pesquisa de satisfação com escala de 1 a 5	Média da Satisfação geral	2,40	2,75
Impacto em percentual de passageiros com redução do tempo de viagem em passageiros do BRT	Quantitativo da Pesquisa de Satisfação QualiÔnibus com percentual de passageiros que sentiram redução no tempo gasto em deslocamento no BRT após sua implantação	%	0,00	50,00
Redução dos custos de rodagem por km dos diesel que serão substituidos pelos elétricos	Custo de consumo por km	R$ / km	2,10	1,50
Redução do custo operacional (rodagem, combustível, lubrificantes e manutenção) dos modelos diesel substituidos pelos elétricos	Média do valor mensal dos custos da operação dos ônibus elétricos / ônibus a diesel	%	0,00	25,00
Redução de emissões de NOx deriviado da substituição dos veículos a diesel por elétricos	(100 Veículos Diesel substituídos) x (100 km média/dia x dias no ano) x (0,0588g/km NOx) x 3 anos	g NOx	0,00	214.620,00
Redução de Material Particulado derivada da substituiçao dos veículos diesel por elétricos	(100 Veículos Diesel substituídos) x (100 km média/dia x dias no ano) x (0,0197g/km MP10) x 3 anos	g MP10	0,01	215.715,00
Redução de emissão de CO2 derivada da substituição por elétricos em 3 anos	(100 Veículos Diesel substituídos) x (100 km média/dia x dias no ano) x (2.131g/km CO2) x 3 anos	g CO2	0,00	2.333.400,00
Velocidade média operacional dos ônibus	Média da velocidade no dia originada a partir da movimentação dos ônibus registradas no GPS, que possui cálculo em cima do tempo de viagem e a quilometragem das linhas do BRT	Km/h	16,00	20,00
Redução de acidentes fatais nos corredores de BRT (seguindo metas da 2a década da ONU)	Número de vitimas fatais no entorno das estações	Vítimas fatais	130,00	75,00
Aumento de acesso a emprego por mulheres na operação do BRT	Aumento em 10% do número mulheres na operação do BRT	Percentual	0,00	10,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - MOBILIDADE URBANA	**90.870.000,00**
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	83.070.000,00
P - Aquisição de Ônibus Elétricos	75.470.000,00
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga	4.000.000,00
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga	3.600.000,00
S - SEGURANÇA VIÁRIA	7.800.000,00
P - Microacessibilidade e segurança viária	3.800.000,00
P - Implantação de tecnologia para os corredores de BRT	4.000.000,00
C - MELHORIA INSTITUCIONAL	**2.163.750,00**
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB	2.163.750,00
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador	150.000,00
P - Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional	1.330.000,00
P - Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT	40.000,00
P - Estudos de impactos da mudança do clima	170.000,00
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade	200.000,00
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado	273.750,00
C - GESTÃO DO PROJETO	**716.250,00**
S - GESTÃO DO PROGRAMA	435.000,00
P - Apoio Técnico ao Programa	127.500,00
P - Supervisão do processo e serviços	102.500,00
P - Auditoria Externa	205.000,00
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	281.250,00
P - Comissão Inicial (0,25%)	187.500,00
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)	93.750,00
Total dos Componentes	**93.750.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - MOBILIDADE URBANA

Componente principal de investimentos

S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

Subcomponente principal referente à aquisição de frota e a viabilização de sua operação através da implantação de infraestrutura de recarga e aquisição de equipamentos carregadores

P - Aquisição de Ônibus Elétricos

(Categoria: Bens)

Aquisição de 120 ônibus elétricos movidos a bateria de Litío Ferro Fosfato, para operação nos corredores de BRT, promovendo a transição para um transporte mais limpo e sustentável. Os ônibus elétricos devem contribuir para o aumento da percepção da qualidade pelos passageiros e para a redução das emissões de poluentes, impactando diretamente na inclusão de grupos vulneráveis ao garantir um transporte público mais seguro, eficiente e com elevado nível de conforto.

P - Aquisição de Equipamentos de Recarga

(Categoria: Bens)

Aquisição de equipamentos da infraestrutura de recarga como religador automático telecomandado, transformador de potência, subestação de energia e equipamentos de recarga do tipo plugin CCS2 ou contactless com potência total de, pelo menos 80 kWh por pistola, e, preferencialmente, pelo menos, 160kWh por equipamento carregador totalizando 50 pontos de recarga. Esses equipamentos são para viabilizar a operação dos ônibus elétricos, ampliando a infraestrutura de recarga existente. O atual Eletroterminal possui capacidade para recarga mais de 40 ônibus com 20 unidades carregadoras de 160 kWh. A proposta busca adquirir mais 45 pontos de recarga para facilitar a gestão da estratégia de recarga, garantindo uma operação contínua e confiável dos ônibus elétricos.

P - Implantação de Eletroterminais de Recarga

(Categoria: Obras)

Os equipamentos carregadores deverão ser instalados em 2 pontos estratégicos previstos no Plano Operacional (POP2020), conforme as linhas que devem entrar em operação. Para isso, se faz necessário realizar a implantação de dois locais de recarga, preparando pavimentação rígida, malha de aterramento de segurança da área da subestação de energia, sinalização e módulos de conforto e apoio para motoristas e funcionários da operação. Esses terminais serão projetados para oferecer uma carga rápida e segura, garantindo a disponibilidade dos ônibus elétricos e promovendo a adoção de uma frota mais sustentável e eficiente

S - SEGURANÇA VIÁRIA

Itens relacionados a melhoria operacional, segurança viária, acessibilidade e ampliação de mobilidade ativa

P - Microacessibilidade e segurança viária

(Categoria: Obras)

Melhorar a acessibilidade às 14 estações do BRT e mais 4 pontos estratégicos de demanda expressiva das linhas estendidas de BRT/BRS, incluindo os passeios e a mobilidade ativa nas áreas adjacentes. Isso será alcançado através da implementação de medidas que garantam a acessibilidade universal, como rampas, sinalização adequada e infraestrutura para pedestres e ciclistas em raio de 600 metros de cada estação aumentando a capilaridade da mobilidade ativa em cada estação. A métrica de distância varia por conta das situações diferenciadas do entorno de cada estação. Essas melhorias aumentará os afinamentos de segurança viária além de promover uma melhor integração da mobilidade ativa aos modos de transporte coletivo de alta performance.

P - Implantação de tecnologia para os corredores de BRT
(Categoria: Bens)
Contribuir para aumentar a eficiência do BRT, com semáforos inteligentes, que irão priorizar o sistema de transporte coletivo em detrimento ao sistema de tráfego do transporte individual privado. Através desse sistema também será possível relizar o monitoramento do tráfego dos corredores, detectando potenciais problemas em tempo real implantando tecnologia em 60 pontos críticos dos corredores de transporte estruturantes. A otimização dos fluxos permitirá maior atratividade ao sistema de BRT, uma vez que haverá uma melhora de desempenho operacional e redução dos tempos de viagem. Além disso, irá garantir um melhor ambiente econômico financeiro uma vez que os sistemas equipamentos de inteligência visam contribuir para segurança viária e também otimizar a operação como um todo.

C - MELHORIA INSTITUCIONAL
Componente com produtos necessários para melhoria e desempenho institucional, além de ampliar o conhecimento com os ônibus elétricos que entrarão em operação desenvolvendo outros produtos que visam seu processo de expansão da eletrificação como também para conhecer e mitigar eventuais riscos da mudança do clima para com o projeto ao longo dos próximos 15 anos de concessão

S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB
Itens de fortalecimento institucional para a SEMOB e o BRT

P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador
(Categoria: Consultoria)
Revisar e atualizar o Plano de Mobilidade Urbana de Salvador (PlanMob), uma vez que grande parte dos corredores estruturantes já estão em vias de consolidação. Isto significa que este processo de atualização irá trazer números recentes das diretrizes operacionais do BRT para sua atualização contemplando o detalhamento de um processo de expansão do processo de eletrificação da frota e outros componentes relacionados. A revisão deverá contar com uma atualização da Matriz de Origem e Destino, o que garantirá maior aderência do plano com a realidade atual. Entende-se que isto garantirá que as políticas de mobilidade estejam alinhadas com os objetivos de sustentabilidade ambiental, inclusão social e eficiência operacional, contribuindo para uma gestão mais eficaz e integrada dos sistemas de transporte da cidade. Neste sentido, permitirá alcançar um fortalecimento do apoio e maturação do processo de transição energética, promoção da sustentabilidade ambiental, social e diversidade de gênero.

P - Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional
(Categoria: Bens)
Este produto busca adquirir equipamentos e sistemas para aprimorar a gestão operacional dos corredores de BRT e dos ônibus elétricos por parte da SEMOB. Isso inclui sistemas de monitoramento em tempo real, software de gestão de frota e tecnologias de comunicação para aferir, continuamente, consumo e detalhamento da operação, o que deve incluir dados de energia, viagens, quilômetros percorridos, emissões, qualidade do ar, entre outros aspectos. Busca-se também, com esses sistemas, de ampliar o número de postos de trabalhos relacionados à sustentabilidade e apoiar o processo de gestão operacional com informações em tempo real dando suporte em tomadas de decisões assertivas.

P - Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT
(Categoria: Consultoria)
Este produto visa implementar um projeto de "Fast track", isto é, um meio de acelerar o processo de instrução para facilitar o acesso de mulheres na operação para promover a diversidade de gênero. Neste sentido, serão envolvidos motoristas e a equipe de operação do BRT para dar oportunidade à qualificação e habilitação de mulheres na categoria operacional ?Diamante?. Essa categoria só é alcançada por motoristas do sistema convencional que conseguem manter índices de desempenho, evitando frenagens bruscas, consumo excessivo de combustível, curvas abruptas entre outros aspectos de segurança e conforto. Isso envolverá a implementação de políticas de recrutamento para habilitação que incentivem a participação de mulheres nesses cargos, realizando também um processo de aptidão em temas da eletromobilidade e energia limpa, contribuindo para a criação de empregos-verdes com igualdade de gênero e a inclusão de grupos historicamente sub-representados no setor de transporte público. Neste sentido busca-se criar um ambiente atrativo para o desempenho da profissão, reduzindo barreiras e aumentando o interesse de retenção de mulheres.

P - Estudos de impactos da mudança do clima
(Categoria: Consultoria)
Realizar de estudos para avaliar os impactos da mudança do clima na operação dos ônibus elétricos e na infraestrutura de recarga buscando a manutenção de uma matriz energética limpa, não apenas limitando às emissões de escape. Esses estudos permitirão identificar e mitigar os riscos associados à eletromobilidade, garantindo a resiliência do sistema de transporte diante das mudanças climáticas e contribuindo para a sustentabilidade ambiental e a expansão da frota elétrica a longo prazo.

Destaca-se que estes estudos devem ser iniciados após parte da frota elétrica adquirida entrar em operação, o que permitirá números mais consolidados da operação elétrica, como consumo, operação e manutenção.

P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade
(Categoria: Consultoria)
Este produto envolve a realização de estudos para apoiar a transição para a eletromobilidade, analisando os aspectos técnicos, econômicos e regulatórios envolvidos na adoção de ônibus elétricos nos corredores de BRT em Salvador. Destaca-se que muitos estudos relacionados foram realizados para Salvador nos últimos anos. Contudo, busca-se com este produto em específico uma análise detalhada dos resultados dos ônibus elétricos que entrarão em operação e realizar modelagens de rede e ajustes operacionais visando a eletrificação das linhas estuturantes do sistema e articulação com a infraestrutura de recarga. Neste sentido , esses estudos fornecerão subsídios com base na operação dos ônibus elétricos objeto deste projeto para a formulação de políticas e estratégias que promovam a adoção de tecnologias limpas no transporte público, contribuindo para uma expansão do processo de eletrificação de maneira segura e da manutenção da redução das emissões de poluentes e a melhoria da qualidade do ar na cidade.

P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado
(Categoria: Consultoria)
Contratação de consultoria para apoiar a SEMOB na formulação e implantação de medidas para incentivar o uso do transporte público e desincentivar o uso do transporte individual privado motorizado. Essas medidas devem estar alinhadas com atualização de uma Matriz geral de Origem e Destino levantada a partir de dados móveis. Essa atualização de matriz de origem e destino dará insumos mais concretos para definir ações e medidas setoriais. Entende-se que isso pode incluir a implementação de políticas de tarifação diferenciada, investimentos em infraestrutura cicloviária e campanhas de conscientização sobre os benefícios do transporte público para a mobilidade urbana sustentável e segura. Ao promover o uso do transporte coletivo, será possível reduzir o congestionamento nas vias, melhorar a qualidade do ar e aumentar a eficiência da mobilidade na cidade.

C - GESTÃO DO PROJETO
Componente com itens necessários para gestão do processo com segurança e transparência

S - GESTÃO DO PROGRAMA
Compontente de gestão do programa com itens de apoio técnico e supervisão do processo

P - Apoio Técnico ao Programa
(Categoria: Consultoria)
Este produto consiste em fornecer apoio técnico abrangente para o programa de aquisição de ônibus elétricos e seus componentes relacionados. Isso inclui a disponibilização de especialistas para garantir o sucesso da implementação do programa. O apoio técnico abordará desde a fase inicial de planejamento até a execução e monitoramento do projeto, assegurando a eficiência operacional e a qualidade dos resultados alcançados.

P - Supervisão do processo e serviços
(Categoria: Consultoria)
Trata-se da supervisão do processo e serviços relacionados às licitações, contratações, pagamentos da aquisição de ônibus elétricos e outros componentes do projeto. Neste sentido, essa supervisão busca garantir o cumprimento dos prazos, indicadores e especificações técnicas, e assegurar a conformidade com os padrões de qualidade e segurança estabelecidos. A supervisão do processo e serviços será fundamental para garantir a transparência e eficácia na execução do projeto.

P - Auditoria Externa
(Categoria: Consultoria)
Realizar de uma auditoria externa independente para avaliar a conformidade do programa de financiamento e execução do projeto com os requisitos estabelecidos. A auditoria externa será conduzida por uma empresa especializada e imparcial ou através de convênio com o Tribunal de Contas dos Municípios, que revisará os processos, procedimentos e resultados do programa para garantir a integridade e transparência na utilização dos recursos financeiros.

S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO
Itens relacionados aos custos de financiamento

P - Comissão Inicial (0,25%)
(Categoria: Outros)
Trata-se de custos de financiamento; comissão Inicial (0,25%)

P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)
(Categoria: Outros)
Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado) *

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**7.400.000,00**	**7,89**
P- Implantação de Eletroterminais de Recarga	Eletroterminais	2,00	3.600.000,00	3,84
P- Microacessibilidade e segurança viária	Pontos estratégicos	18,00	3.800.000,00	4,05
Bens	-	-	**84.800.000,00**	**90,45**
P- Aquisição de Ônibus Elétricos	Unidades	120,00	75.470.000,00	80,50
P- Aquisição de Equipamentos de Recarga	Pontos de recarga	50,00	4.000.000,00	4,27
P- Implantação de tecnologia para os corredores de BRT	Pontos críticos	60,00	4.000.000,00	4,27
P- Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional	Implantação	1,00	1.330.000,00	1,42
Consultoria	-	-	**1.268.750,00**	**1,35**
P- Revisão e atualização do PlanMob Salvador	Revisão	1,00	150.000,00	0,16
P- Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT	% de diversidade	10,00	40.000,00	0,04
P- Estudos de impactos da mudança do clima	Estudos	1,00	170.000,00	0,18
P- Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade	Estudos	1,00	200.000,00	0,21
P- Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado	Relatório de ações	1,00	273.750,00	0,29
P- Apoio Técnico ao Programa	Apoio	1,00	127.500,00	0,14
P- Supervisão do processo e serviços	Serviços de supervisão	1,00	102.500,00	0,11
P- Auditoria Externa	Serviço de auditoria	1,00	205.000,00	0,22
Outros	-	-	**281.250,00**	**0,30**
P- Comissão Inicial (0,25%)	Comissão	0,25	187.500,00	0,20
P- Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)	Comissão	1,00	93.750,00	0,10
Total Geral	-	-	**93.750.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Inicialmente, vale ressaltar que, em específico à Eletromobildiade, já é desde 2017 que a Cidade vem buscando compreender desafios e oportunidades na adoção de ônibus elétricos, com estudos de impactos socioambientais, análises de compatibilidade contratuais, vantagens econômicas e financeiros além da própria viabilidade da operação e testes dos equipamentos. A lista de atividades, relatórios e estudos, entre outras atividades realizadas estão listadas em itens em anexo intitulado Histórico de Atividades (ANEXO 27). Neste sentido, destacamos abaixo etapas que finalizadas, em execução ou em preparação que contribuirão para a execução do projeto.

Entre etapas que já foram FINALIZADAS destacamos abaixo:

1) Desenvolvimento de um Plano Operacional (POP2020): construiu a rede do sistema de transporte integrado de Salvador, especificando detalhes operacionais, linhas estruturantes, alimentadoras, articulação com cenários de obras civis em andamento/entregues pelo Município e pelo Governo do Estado, além de prever a adoção de ônibus elétricos, pontos estratégicos de recarga, especificação de frota, headway, entre outros aspectos operacionais para maior segurança na tomada de decisão do processo de implantação de corredores e racionamento de linhas na cidade.

2) A conclusão das obras de 5 km de corredores de BRT Iguatemi ? Orla: que já em operação com três linhas, 44 ônibus, dos quais 8 elétricos, e um carregamento aproximado de 48 mil passageiros por dia útil. Essas obras foram viabilizadas com recursos do PAC Mobilidade. Projetos de Engenharia, Licenciamentos, Desapropriações foram necessárias para esta etapa e já foram concluídas.

3) A entrega do 1o Eletroterminal de recarga: localização estratégica dentro do corredor e adjacente à estação Rodoviária, que é uma das maiores estações do sistema. Essa estratégia buscou reduzir riscos operacionais e permitir cargas de oportunidade ao longo da operação. Este Eletroterminal possui capacidade para mais de 40 ônibus elétricos e, certamente, será utilizado pela frota objeto deste projeto. O eletroterminal foi construído com recursos próprios da Prefeitura, o que permitiu ampliar a experiência técnica do município na implantação , precificação e aquisição de equipamentos de recarga para ônibus elétricos;

4) Promulgação de marcos legais para viabilização deste financiamento: foi promulgada a Lei 9.762/2023 para a subvenção ao transporte coletivo e a Lei 9.770/2023 que autoriza o poder executivo a realizar operação de crédito junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Esses marcos legais são necessários para a viabilização deste projeto.

5) Realização de workshops de alinhamento estratégico: com os atores envolvidos no processo para implantação do sistema de BRT com adoção de ônibus elétricos, realizando e atualizando, periodicamente, o seu caminho crítico para implantação, mapeamento e classificação de riscos e suas ações mitigadoras. Esses workshops, em diferentes oportunidades, possibilitaram reuniões bi-laterais entre fabricantes, empresas de energia e operadores do sistema de Salvador. Neste contexto também foi realizada uma cotação de preços de ônibus elétricos junto a fabricantes do Brasil e do mundo de diferentes modelos compatíveis com a previsão do sistema de BRT de Salvador;

Entre as etapas que estão EM EXECUÇÃO destacamos abaixo:

1) Revisão do POP2020 - RETRANSP: com os impactos da pandemia e uma perceptível modificação de alguns padrões de deslocamento na cidade, uma série de ajustes na rede foram realizados, sendo necessária a revisão do Plano Operacional. Esta revisão deverá ser concluída em fevereiro de 2024. Neste contrato será indicado recomendações para o aditivo ao contrato do BRT, parâmetros e expectativas de dados operacionais para as próximas fases de implantação, incluindo a adoção de ônibus elétricos.

2) Construção do Corredor de 7 km de BRT Lapa ? Iguatemi: previsão de ser concluído ainda no primeiro semestre de 2024, com previsão de expansão da frota operacional do BRT/BRS para cerca 100 ônibus. Este corredor também foi construído com aporte de recursos do PAC Mobilidade. Projetos de Engenharia, Licenciamentos, Desapropriações foram necessárias para esta etapa e já foram concluídas.

3) Desenvolvimento do Projeto Executivo do Eletroterminal 2: para viabilizar uma operação elétrica ainda mais segura, com a inauguração do segundo trecho de corredor de BRT Lapa ? Iguatemi, se buscou descentralizar a infraestrutura de recarga, posicionando o 2o eletroterminal estrategicamente na ponta oposta do corredor. O projeto executivo deste eletroterminal está em fases finais de desenvolvimento, já tendo sido realizado o Estudo de Viabilidade pela concessionária de energia Local, ficando pendente sua entrega prevista para março de 2024.

4) Licitação para composição de Matriz de Origem com BigData: a revisão do Plano de Mobilidade, bem como a definição de medidas de desincentivo ao uso do automóvel e incentivo ao uso do transporte coletivo precisam ter fundamentação em dados da atualidade da cidade. Neste contexto, a SEMOB realizou um processo licitatório para a contratação de serviços especializados para a atualização da matriz de deslocamentos da cidade a partir da utilização de BigData (dados de telefonia celular). Este material fornecerá maior segurança na tomada de decisão no que diz respeito às linhas de desejo da cidade, e alcançar metas de redução de tempo de viagem previstas neste projeto.

5) Instalação de Painéis solares nas estações do BRT: duas estações já estão com o processo de montagem dos equipamentos de painéis solares em parceria com a concessionária local de energia. O processo de adoção de ônibus elétricos permite zerar emissões de escape, entretanto, é sempre necessário a sensibilidade em relação à Matriz Energética. Nesse sentido, a Prefeitura tem buscado fortalecer a origem de uma matriz limpa e renovável para o sistema.

Etapas em PREPARAÇÃO

- Detalhamento e faseamento da aquisição de frota e definição estratégica da localização do 3o Eletroterminal de Recarga, ambas aguardando resultados finais da revisão do POP2020 para confirmação das capacidades pré-definidas;

- Preparação de termos de referência para aquisição de equipamentos de tecnologia para os corredores de BRT e intervenções de projeto de microacessibilidade e segurança viária, que está aguardando conclusão das obras do segundo corredor de BRT para detalhamento de pontos críticos a serem observados na entrada da operação de cada estação;

- Em fase preparatória dos termos de referência para revisão e atualização do PlanMob, que está aguardando início da contratação de Matriz de Origem e Destino com Big Data;

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SALVADOR(BA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) Condições Financeiras

As premissas utilizadas no modelo econômico-financeiro incluem fonte de recursos de financiamento do BIRD, tendo as condições financeiras desta operação envolvendo valores, prazos e taxas conforme demonstrado a seguir:

- Valor Total do Projeto: US$ 93.750.000,00

- Valor do Financiamento: US$ 75.000.000,00

- Valor da Contrapartida: US$ 18.750.000,00

A)

- Prazo de Desembolso: 60 meses

- Prazo de Carência: 60 meses

- Prazo de Amortização: 180 meses

- Prazo Total do Contrato: 240 meses

B)

- Taxa de Juros e Atualização Monetária: SOFR + margem variável = 6,77% a.a.

- Taxa Front End Fee: 0,25% a.a. sobre o valor contratado

- Taxa Compromisso: 0,25% a.a. sobre saldo não desembolsado

- Sobretaxa de Exposição do Banco ao Brasil de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país, calculada diariamente.

No ANEXO 25 apresentamos um quadro com comparativo das condições financeiras de operações de crédito das principais instituições multilaterais e nacionais. Para a análise, considerou-se: Taxa de Juros e Atualização Monetária; Taxa Compromisso; Prazos Total; de Desembolso; de Amortização; e de Carência. Essas informações tiveram como fontes os contratos já firmados, ratificadas pela declaração da Secretaria Municipal da Fazenda ? Coordenadoria de Dívidas e Haveres- CDH/DTM, constante em e-mail (ANEXO 25).

Dentre as instituições de crédito multilaterais, o BIRD apresenta condições compatíveis com vantagens nos quesitos: Taxa Compromisso, Prazo Total e Amortização em relação ao BID e à CAF. Quanto a Taxa de Juros e Atualização Monetária fica em uma posição intermediária 6,65% contra 6,54% do BID e 7,16% da CAF.

Ao se considerar os bancos nacionais, das condições operacionais oferecidas pelo BIRD só fica desfavorável em relação à Taxa de Juros da CAIXA/PNAFM III, que, no caso, trata-se de linha de crédito em parceria com o próprio BID, mesmo assim leva vantagem em relação aos outros quesitos de: Taxa Compromisso; Prazo Total; Desembolso; Amortização; e Carência.

(ii) Necessidade de Financiamento Externo e a opção pelo agente financeiro

A partir de 2013 a Prefeitura Municipal do Salvador trabalhou para o reestabelecimento do seu equilíbrio fiscal e capacidade de investimentos com recursos próprios, bem como mediante a contratação de empréstimos nacionais e internacionais visando atender aos grandes desafios de reordenamento da cidade nas diversas áreas, apontadas num amplo trabalho de planejamento estratégico, esforço esse resultante da participação de todos os órgãos municipais e representantes dos mais diversos segmentos da sociedade civil.

Diante do volume de projetos daí resultantes foi visto a necessidade de se prospectar as opções de financiamentos no mercado nacional e instituições multilaterais visando iniciar os investimentos nos mais diversos segmentos do município tais como: infraestrutura urbana; setores econômicos, visando geração de emprego e renda na área do turismo, tecnológica, serviços em geral; área social como educação, saúde e assistência social, além de significativos investimentos no fortalecimento institucional da gestão municipal. Assim, nesses últimos dez anos a prefeitura contratou quatorze operações de crédito internas e externas e em negociação de mais cinco a partir de 2023.

Os recursos captados representaram 80% do total dos investimentos realizados nos últimos dez anos, sendo fundamental para a realização das ações contidas no planejamento estratégico da administração municipal, nas áreas econômicas, sociais, ambientais, mobilidade urbana, cultural, dentre outras. A parceria com as instituições multilaterais, além de viabilizar o ingresso de recursos financeiros , vem proporcionando a transferência de conhecimentos para o corpo técnico da prefeitura, a exemplo de: melhores práticas adotadas em outros países em gestão pública municipal, soluções tecnológicas, desenvolvimento urbano e social, soluções para a redução de impactos climáticos, com ganhos efetivos para o município.

Até 2023 foram captados R$ 3,2 bilhões, sendo R$ 2,1 bilhões, provenientes de cinco operações de crédito externas e R$ 1,1 bilhão de nove operações internas, além de 70 contratos de repasse e 77 convênios com o Governo Federal, incluindo os repasses ao Fundo Municipal de Saúde oriundos de emendas parlamentares, que totalizaram R$ 726 milhões.

O modelo de criação de unidades de gerenciamento de projetos para cada operação tem sido fundamental na transferência de experiências para a administração municipal nas diversas áreas de atuação, contando com profissionais do mercado, inclusive estrangeiros, mesclados com equipes internas, gerando substancial ganho para a gestão local com consequente resultados positivos para a população que passou a acessar produtos e serviços de melhor qualidade. Neste contexto, para melhor conhecimento dos resultados citados, adicionamos em anexo um arquivo PDF (ANEXO 26) com uma lista que resume os contratos, valores e outros detalhes de operações de crédito firmadas pela Prefeitura de Salvador ao longo dos últimos anos, estando a maior parte ainda em fase de execução, mas em adequado ritmo de implementação.

Neste sentido, a busca por financiamento externo para viabilizar o projeto de aquisição de ônibus elétricos para o BRT em Salvador é respaldada por considerações estratégicas e financeiras. A opção por buscar recursos no mercado internacional se fundamenta na possibilidade de acesso a condições mais favoráveis, tanto em termos de taxas de juros como de prazos. A expectativa é de que, ao recorrer a esse modelo de financiamento, seja possível obter taxas de juros mais atrativas em comparação com as oferecidas no mercado interno, além disto, é também agregado ao processo a experiência dos técnicos envolvidos pelo agente financiador, dando ainda mais segurança ao sucesso do projeto.

A escolha do BIRD para essa operação foi resultado da larga parceria construída ao longo dos últimos dez anos, a partir das primeiras tratativas para a efetivação da primeira operação, o Salvador Social 1ª Fase. Então, além das vantagens financeiras já apontadas no capítulo anterior, a Prefeitura Municipal de Salvador já tem duas operações de empréstimo, uma já concluída e outra em execução, onde tem demonstrado ser um excelente parceiro na construção conjunta do programa social, abrangendo as áreas de educação, saúde e assistência social, bem como na fase de execução, prestando total assistência no monitoramento de cada ação integrante da matriz de investimento com excelentes resultados para a municipalidade.

Essa sintonia entre as equipes técnicas do Banco e da Prefeitura propiciou uma parceria profícua, deixando um legado de grande relevância na transferência de conhecimentos, que tem resultado em mudanças significativas dos indicadores sociais do município. Inclusive, mencionamos estudos realizados entre 2020-2022 para eletromobilidade e mobilidade ativa, apoiando com o plano cicloviário da cidade. Vale destacar que os resultados exitosos na captação de recursos também apresentam grande aprendizado para a municipalidade. A Prefeitura monitora, de forma responsável, seus indicadores de capacidade, endividamento e capacidade de pagamento , objetivando a realização das suas metas.

A escolha de prazos estratégicos, como prazo de desembolso, carência, amortização e o prazo total da operação em 180 meses, foi orientada por uma análise detalhada das necessidades do projeto, permitindo uma adequação às características específicas do ciclo de vida dos ônibus elétricos e às capacidades financeiras do município, inclusive, sendo um momento oportuno pelos contratos de concessão vigentes terem 15 anos pela frente. A flexibilidade inerente ao financiamento externo possibilita a customização desses prazos, proporcionando uma gestão financeira mais alinhada aos requisitos do projeto.

Além disso, a escolha por buscar recursos externos é respaldada pelo potencial de minimizar os impactos fiscais no curto prazo, permitindo uma gestão mais eficaz dos recursos internos para outras demandas prioritárias. Essa estratégia contribui para otimizar o uso dos recursos locais, direcionando-os para áreas cruciais de investimento público. Ademais, a busca por financiamento externo reforça a visão de Salvador como uma cidade inovadora e globalmente integrada, ampliando sua capacidade de atrair investimentos e parcerias internacionais.

Em resumo, a opção por financiamento externo é uma escolha estratégica, proporcionando vantagens em termos de custos financeiros e flexibilidade de prazos. Essa abordagem visa maximizar os benefícios para o projeto de ônibus elétricos no BRT, permitindo uma implementação eficaz e sustentável no contexto financeiro do município de Salvador. Desta forma, abaixo são destacadas vantagens pertinentes em relação aos modelos disponíveis de financiamento interno:

- Expertise Técnica do BIRD para preparação do projeto;

- Disponibilidade de crédito no mercado interno ser escassa (o cenário atual nacional disponibiliza apenas 3 Bilhões para todo o país em operações internas com garantias da União, nos termos da Resolução CMN no 4995/2022);

- Custo do financiamento externo ser menor que o custo de financiamento interno;

- Estratégia de diversificação da carteira de endividamento;

Por fim, o BIRD possui melhores condições financeiras entre as instituições de grande renome e tradicionais no mercado. Para ficar claro, abaixo são expostos os comparativos:

1. BIRD: CET 5,4% a.a. (SOFR +0,50% + 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado + 0,25% sobre o valor contratado)

2. BID: CET 6,18% a.a. (SOFR +1,26% +0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado)

3.CAF: CET 6,99% a.a. (SOFR + 1,9% + 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado + 0,85% sobre o valor contratado)

4.Operação de crédito interno: CET 16,369% a.a. (custo máximo estimado de 119,92% do CDI - Tabela Custo Máximo da STN)

** Foi adicionado tabela comparativa no ANEXO 25**

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

A aquisição de ônibus elétricos para o BRT e STCO é uma ação estratégica para a melhoria da mobilidade sustentável e terá impacto nos seguintes aspectos:

- Promoção Mobilidade Sustentável e da Sustentabilidade Ambiental: Introdução de ônibus elétricos no BRT para reduzir emissões e promover deslocamentos mais limpos, totalmente integrado com os outros modos de transportes, seja o sistema de Metrô, ônibus convencional ou bicicletas compartilhadas.

- Inclusão Social e de Gênero: Priorização de inclusão de gênero na operação, visando aumentar a diversidade e a representatividade, além de criar um ambiente mais convidativo e seguro para maior adesão das mulheres no transporte coletivo.

- Inclusão de minorias sociais: Salvador é a capital com maior população quilombola do país, e os passageiros que se identificam como negros e pardos representam 92%. Além disto, 48% dos passageiros possuem renda familiar de até 1,5 salários-minimos, sendo 62% mulheres (Pesquisa QualiÔnibus Salvador, 2023);

- Saúde Pública: Redução significativa da poluição do ar, resultando em benefícios diretos na saúde da população, viabilizando impactos na economia por evitar internações e óbitos por doenças cardiorespiratórias.

- Inovação e modernização tecnológica: Estímulo ao avanço da tecnologia por meio da adoção de ônibus elétricos e processos digitais, uma vez que ônibus elétricos possuem redução de trepidação a bordo e permitem uma maior vida útil de equipamentos digitais embarcados.

- Eficiência Operacional: Redução de custos operacionais por meio da renovação da frota, racionalização de rotas e uso de terminais de recarga, reduzindo cada vez mais a frota à diesel em operação através da priorização dos elétricos em rotas de corredores exclusivos.

Impactos do Projeto:

- Social: Melhoria do acesso ao transporte coletivo para grupos vulneráveis, estímulo à migração de modal e promoção de integração social.

- Ambiental: Contribuição para a neutralidade de carbono, redução da poluição atmosférica e melhoria na qualidade do ar.

- Econômico: Redução de custos operacionais, estímulo à inovação tecnológica e aumento da produtividade da população.

População Beneficiada:

- Diretamente: 340 mil pessoas no entorno dos corredores de BRT, sendo mais de 600 mil quando somadas as linhas de BRS por onde irão trafegar ônibus elétricos, tendo forte impacto em populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais e jovens.

- Bairros específicos com maior impacto, com características de alta densidade e grande parte com predominância de população vulnerável: Os bairros nas adjacências do projeto são, em grande parte, bairros densos e comunidades de baixa e média renda da cidade, como Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Vale das Muriçocas, Brotas, Engenho Velho da Federação, Candeal, Itaigara e Pituba possuem alta densidade populacional;

- Indiretamente: Toda a população de Salvador, no total de 2,4 milhões de habitantes, além dos visitantes e residentes na região metropolitana, devido aos impactos positivos na qualidade do ar e na saúde.

Essas ações visam não apenas aprimorar o transporte público, mas também promover um ambiente urbano mais saudável e inclusivo, beneficiando amplamente a cidade de Salvador através desta aquisição de ônibus elétricos para o BRT de Salvador. Esta ação representa uma iniciativa abrangente que visa transformar significativamente diversos aspectos da mobilidade urbana. Em suas áreas estratégicas, destaca-se a promoção da mobilidade sustentável, com a introdução de ônibus elétricos, consolidando um passo importante em direção a um sistema de transporte mais limpo e eficiente.

No âmbito da inclusão social e de gênero, o projeto se propõe a ir além do simples aprimoramento do transporte, buscando a diversidade na operação do BRT. Isso não apenas representa um avanço na representatividade, mas também pode servir como catalisador para mudanças culturais e sociais mais amplas. Há também a relevância para a saúde pública, pois a redução substancial da poluição atmosférica decorrente da adoção de ônibus elétricos contribuirá diretamente para a melhoria da qualidade do ar. Essa medida, por sua vez, tem o potencial de impactar positivamente na saúde da população, reduzindo casos de doenças respiratórias e cardiovasculares.

Do ponto de vista econômico, as ações propostas apresentam uma perspectiva de eficiência operacional, com a renovação da frota, a racionalização de rotas e a utilização de terminais de recarga. Isso não apenas reduzirá custos operacionais, mas também estimulará a inovação tecnológica ao promover a transição para uma frota de transporte público mais sustentável.

Quanto à população beneficiada, quando tratando dos corredores de BRT, a abrangência direta de 340 mil pessoas nos bairros mencionados destaca o foco específico em comunidades de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais e jovens. Ao somar as linhas de BRS do sistema, o impacto pode alcançar um número ainda maior de bairros, superando os 600 mil pessoas impactadas. Contudo, os benefícios se estendem para além dessas áreas, alcançando toda a população de Salvador, incluindo visitantes e residentes na região metropolitana. A redução das emissões e da poluição atmosférica impacta positivamente não apenas a saúde dos habitantes locais, mas também contribui para um ambiente mais saudável para todos.

Em um contexto mais amplo, o projeto deve beneficiar diretamente os passageiros do transporte coletivo, que antes da pandemia transportava cerca de 2 milhões de passageiros dia útil, contando passageiros urbanos e metropolitanos de todos modais (RT 01 POP2020). Neste contexto mais abrangente, a área dos corredores de BRT/BRS, por onde irão trafegar os ônibus elétricos, compõem os eixos de destino de uma grande parte do sistema. Com a implementação do projeto, as comunidades da região de abrangência terão ganho de tempo com a implementação dos corredores exclusivos combinados à reestruturação da rede que podem chegar a mais de 50 minutos em bairros mais carentes de Salvador, como a Região da Ribeira, Paripe, Cajazeiras e São Cristóvão. O trajeto de deslocamento com o corredor BRT combinado com os modais Metrô/VLT/Monotrilho, todos com alta frequência e em tráfego exclusivo, são responsáveis pela alta redução do tempo de viagem. Também cabe ressaltar que, de acordo com dados do IBGE 2022, Salvador da Bahia é a cidade mais negra do Brasil, país em que vive a maior comunidade de afro-descendentes do mundo fora de África, com 83% da população negra e parda.

Apesar do projeto ocorrer apenas em território soteropolitano, uma ampla fatia das pessoas impactadas positivamente por este projeto virão de áreas metropolitanas, dado que o projeto contempla a área de maior concentração de destinos em Salvador. Essas ações articuladas não apenas melhoram a infraestrutura e os serviços de transporte público, mas também estabelecem um precedente para iniciativas urbanas sustentáveis, destacando Salvador como uma cidade comprometida com o bem-estar de sua população e o equilíbrio ambiental.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	18.750.000,00	1,00	18.750.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	75.000.000,00	1,00	75.000.000,00
Total:			93.750.000,00		93.750.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

INSTITUCIONAL

A Prefeitura de Salvador será o mutuário do programa, cabendo à SEMOB a supervisão e a coordenação do Projeto no seguinte arranjo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, SEMOB: criar e operacionalizar a Unidade de Gestão do Projeto (UGP), além de supervisionar os seus trabalhos, realizar pagamentos e aportes financeiros, elaborar, junto às concessionárias e fornecedores, os termos, parâmetros e valores de referência para aquisição dos equipamentos e bens, além do planejamento da frota, cronograma, cadastro e acompanhamento da entrada de ônibus elétricos no sistema junto às concessionárias.

CASA CIVIL: acompanhar o processo, assessorando o Chefe do Executivo na formulação do planejamento estratégico e orçamentário, inclusive na captação de recursos;

SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA, SECIS: apoio técnico na implementação do processo e no cumprimento das salvaguardas sociais e ambientais;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PGMS): supervisionar e acompanhar, analisar e aprovar documentos legais e processos licitatórios necessários em consonância com a legislação e instruções normativas do BIRD, articulando junto a UGP para preventivamente garantir a lisura e transparência dos processos;

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (SEFAZ): gestora do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Financeira (SIGEF), participa CONFIRMANDO/AUTORIZANDO os pagamentos comandados pela Unidade Gestora do Projeto.

DE EXECUÇÃO

A Unidade Gestora do Projeto será constituída por decreto, modificando a estrutura Regimental da SEMOB, e irá dispor em sua estrutura de um Diretor Geral, três gerentes e um analista. A UGP também receberá um assessoramento através da Diretoria de Planejamento de Transportes (DPT), junto às gerências de Estudos e Pesquisas (GEPES) e gerência de Projetos de Mobilidade e Acessibilidade (GEMAC), além da Assessoria de Implantação do PlanMob Salvador (ASSIP).

Por limitação de caracteres, o detalhamento/arranjo/lista de profissionais está no ANEXO 22 e 29 com a matriz de responsabilidades

ARRANJO OPERACIONAL

Destaca-se experiência prévia da UGP na execução das obras do BRT através de dois contratos de operação de crédito celebrados com a Caixa Econômica Federal (SEPAC 446938-64; 15/09/2016 de R$ 108.000.000, e PRÓ-TRANSPORTES 440163-75; 26/08/2016 de R$ 300.000.000) além de contrato de repasse com recursos do OGU (439825-53; 31/07/2017 R$ 300.000.000,00 MCID.02873).

No arranjo de execução, a UGP, sob supervisão/coordenação da SEMOB, será devidamente assessorada pela DPT, GEPES, GEMAC e ASSIP. A Prefeitura possui em seus quadros técnicos servidores com diferentes formações e experiência na gestão de projetos, tanto nacionais como internacionais, que trabalharão com pontos focais inter-secretarias, inclusive criando novo cargo na UGP para o gerenciamento do projeto e com expertise nos temas de que tratam os subcomponentes.

A UGP será responsável por executar as principais atividades da implementação do projeto, considerando-se i) executar a gestão do projeto e ocupando da relação com o BIRD; ii) assegurar a implementação do projeto em conformidade com disposto nos documentos jurídicos; iii) zelar pelo cumprimento das atividades e cronograma, identificar questões no início do projeto e propondo maneiras de resolvê-las; e iv) coordenar todas as atividades técnicas, fiduciárias e de salvaguarda à implementação do projeto.

A UGP DEVERÁ:

- Atuar como interlocutor perante o BIRD e coordenar/supervisionar a elaboração dos orçamentos estimados para os contratos, das partes técnicas dos documentos das licitações e solicitações de propostas

- Articular com a PGM para acelerar a aprovação dos documentos de compras sujeitos ao exame da PGM, além de garantir a lisura e transparência dos processos

- Elaborar/enviar solicitação de não objeção aos documentos das compras e alertar os Bancos sobre qualquer questão relacionada às compras

- Elaborar/atualizar plano de aquisições/monitorar sua implementação

- Elaborar termos de referência pertinentes aos processos licitatórios necessários para as contratações

- Supervisionar órgãos de implementação envolvidos na execução

- Organizar as auditorias de custo e qualidade das aquisições e estudos financiados pelo projeto

- Apresentar pedido de liberação de recursos

- Preparar documentação p/ solicitação de liberação dos recursos e prestação de contas

- Acompanhar/orientar órgãos executores quando da comprovação dos gastos nos termos exigidos pelos agentes financeiros

- Preparar a documentação financeiro-contábil exigida pelos agentes financeiros

- Elaborar relatórios de desempenho

- Encaminhar cópias dos documentos fiscais, notas de empenho, de liquidação e comprovantes de pagamentos das despesas realizadas com os recursos oriundos das linhas de financiamento dos agentes financeiros

- Apresentar, se solicitado, outros documentos exigidos por disposição legal julgados necessários pelo Gov. Federal/Agentes financeiros para comprovação das despesas relacionadas

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Mobilidade de Salvador - SEMOB
Representante Oficial: Fabrizzio Müller Martinez
Endereço da Sede: Rua Alceu Amoroso Lima, 458, Caminho das Árvores, Salvador
E-mail Institucional:
Telefone: +55 071 3202-9203 Fax:
CNPJ: 13927801002001 UF: BA

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MOBILIDADE URBANA	**90.870.000,00**	**9.060.000,00**	**34.475.000,00**		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	83.070.000,00	8.960.000,00	32.575.000,00		
P - Aquisição de Ônibus Elétricos	75.470.000,00	7.560.000,00	30.175.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga	4.000.000,00	600.000,00	1.400.000,00		
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga	3.600.000,00	800.000,00	1.000.000,00		
S - SEGURANÇA VIÁRIA	7.800.000,00	100.000,00	1.900.000,00		
P - Microacessibilidade e segurança viária	3.800.000,00	0,00	0,00		
P - Implantação de tecnologia para os corredores de BRT	4.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00		
C - MELHORIA INSTITUCIONAL	**2.163.750,00**	**205.000,00**	**590.000,00**		
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB	2.163.750,00	205.000,00	590.000,00		
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador	150.000,00	0,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional	1.330.000,00	165.000,00	500.000,00		
P - Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT	40.000,00	40.000,00	0,00		
P - Estudos de impactos da mudança do clima	170.000,00	0,00	0,00		
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade	200.000,00	0,00	40.000,00		
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado	273.750,00	0,00	50.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO	**716.250,00**	**0,00**	**319.250,00**		
S - GESTÃO DO PROGRAMA	435.000,00	0,00	110.000,00		
P - Apoio Técnico ao Programa	127.500,00	0,00	40.000,00		
P - Supervisão do processo e serviços	102.500,00	0,00	20.000,00		
P - Auditoria Externa	205.000,00	0,00	50.000,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	281.250,00	0,00	209.250,00		
P - Comissão Inicial (0,25%)	187.500,00	0,00	187.500,00		
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)	93.750,00	0,00	21.750,00		
Total	**0,00**	**9.265.000,00**	**35.384.250,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MOBILIDADE URBANA		**9.060.000,00**	**36.375.000,00**		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		8.960.000,00	32.575.000,00		
P - Aquisição de Ônibus Elétricos		7.560.000,00	30.175.000,00		
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga		600.000,00	1.400.000,00		
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga		800.000,00	1.000.000,00		
S - SEGURANÇA VIÁRIA		100.000,00	3.800.000,00		
P - Microacessibilidade e segurança viária		0,00	1.900.000,00		
P - Implantação de tecnologia para os corredores de BRT		100.000,00	1.900.000,00		
C - MELHORIA INSTITUCIONAL		**365.000,00**	**580.000,00**		
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB		365.000,00	580.000,00		
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador		150.000,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional		165.000,00	500.000,00		
P - Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT		0,00	0,00		
P - Estudos de impactos da mudança do clima		0,00	40.000,00		
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade		0,00	40.000,00		
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado		50.000,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**5.000,00**	**113.000,00**		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		5.000,00	95.000,00		
P - Apoio Técnico ao Programa		0,00	25.000,00		
P - Supervisão do processo e serviços		2.500,00	20.000,00		
P - Auditoria Externa		2.500,00	50.000,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	18.000,00		
P - Comissão Inicial (0,25%)		0,00	0,00		

P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)		0,00	18.000,00		
Total	**0,00**	**9.430.000,00**	**37.068.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MOBILIDADE URBANA		**0,00**	**1.900.000,00**		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		0,00	0,00		
P - Aquisição de Ônibus Elétricos		0,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga		0,00	0,00		
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga		0,00	0,00		
S - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	1.900.000,00		
P - Microacessibilidade e segurança viária		0,00	1.900.000,00		
P - Implantação de tecnologia para os corredores de BRT		0,00	0,00		
C - MELHORIA INSTITUCIONAL		**0,00**	**143.750,00**		
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB		0,00	143.750,00		
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador		0,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional		0,00	0,00		
P - Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT		0,00	0,00		
P - Estudos de impactos da mudança do clima		0,00	40.000,00		
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade		0,00	40.000,00		
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado		0,00	63.750,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**5.000,00**	**108.000,00**		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		5.000,00	90.000,00		
P - Apoio Técnico ao Programa		2.500,00	20.000,00		
P - Supervisão do processo e serviços		0,00	20.000,00		
P - Auditoria Externa		2.500,00	50.000,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	18.000,00		
P - Comissão Inicial (0,25%)		0,00	0,00		
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)		0,00	18.000,00		
Total	**0,00**	**5.000,00**	**2.151.750,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MOBILIDADE URBANA		**0,00**	**0,00**		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		0,00	0,00		
P - Aquisição de Ônibus Elétricos		0,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos de Recarga		0,00	0,00		
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga		0,00	0,00		
S - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	0,00		
P - Microacessibilidade e segurança viária		0,00	0,00		
P - Implantação de tecnologia para os corredores de BRT		0,00	0,00		
C - MELHORIA INSTITUCIONAL		**0,00**	**145.000,00**		
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB		0,00	145.000,00		
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador		0,00	0,00		
P - Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional		0,00	0,00		
P - Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT		0,00	0,00		
P - Estudos de impactos da mudança do clima		0,00	45.000,00		
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade		0,00	40.000,00		
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado		0,00	60.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**83.000,00**		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		0,00	65.000,00		
P - Apoio Técnico ao Programa		0,00	20.000,00		
P - Supervisão do processo e serviços		0,00	20.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	25.000,00		
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	18.000,00		
P - Comissão Inicial (0,25%)		0,00	0,00		
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)		0,00	18.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MOBILIDADE URBANA		**0,00**	**0,00**	**18.120.000,00**	**72.750.000,00**
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	17.920.000,00	65.150.000,00
P - Aquisição de Ônibus Elétricos		0,00	0,00	15.120.000,00	60.350.000,00

P - Aquisição de Equipamentos de Recarga		0,00	0,00	1.200.000,00	2.800.000,00
P - Implantação de Eletroterminais de Recarga		0,00	0,00	1.600.000,00	2.000.000,00
S - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	0,00	200.000,00	7.600.000,00
P - Microacessibilidade e segurança viária		0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
P - Implantação de tecnologia para os corredores de BRT		0,00	0,00	200.000,00	3.800.000,00
C - MELHORIA INSTITUCIONAL		**50.000,00**	**85.000,00**	**620.000,00**	**1.543.750,00**
S - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SEMOB		50.000,00	85.000,00	620.000,00	1.543.750,00
P - Revisão e atualização do PlanMob Salvador		0,00	0,00	150.000,00	0,00
P - Aquisição de Equipamentos e Sistemas para aperfeiçoamento da gestão operacional		0,00	0,00	330.000,00	1.000.000,00
P - Fast Track para diversidade de genero entre motoristas do BRT		0,00	0,00	40.000,00	0,00
P - Estudos de impactos da mudança do clima		0,00	45.000,00	0,00	170.000,00
P - Estudos para apoio na transição para Eletromobilidade		0,00	40.000,00	0,00	200.000,00
P - Formular medidas de incentivo ao transporte público e desincentivo ao transporte individual privado motorizado		50.000,00	0,00	100.000,00	173.750,00
C - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**83.000,00**	**10.000,00**	**706.250,00**
S - GESTÃO DO PROGRAMA		0,00	65.000,00	10.000,00	425.000,00
P - Apoio Técnico ao Programa		0,00	20.000,00	2.500,00	125.000,00
P - Supervisão do processo e serviços		0,00	20.000,00	2.500,00	100.000,00
P - Auditoria Externa		0,00	25.000,00	5.000,00	200.000,00
S - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	18.000,00	0,00	281.250,00
P - Comissão Inicial (0,25%)		0,00	0,00	0,00	187.500,00
P - Comissão de Compromisso (0,25% sobre saldo não desembolsado)		0,00	18.000,00	0,00	93.750,00
Total	**93.750.000,00**	**50.000,00**	**168.000,00**	**18.750.000,00**	**75.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A implementação bem-sucedida do programa de aquisição de ônibus elétricos em Salvador requer uma base legal robusta, refletida em atos legislativos que, inclusive, já estão estabelecidos. A Lei da Mobilidade Urbana Municipal 9.374/2018 é o alicerce principal, instituindo a Política Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável e formalizando as diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável - PlanMob Salvador. Esse marco legal fornece o arcabouço para a modernização do sistema de transporte público da cidade, tendo já indicado a adoção de tecnologias limpas e zero emissões.

A criação do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana (FMMU), conforme estabelecido pela Lei 9.414/2018, adiciona uma dimensão financeira essencial para implantação deste projeto. Esse fundo é vital para consolidar os recursos necessários à viabilização do financiamento para a aquisição dos ônibus elétricos, proporcionando uma base sólida para a sustentabilidade financeira do programa.

Mais recentemente, a Lei 9.762/23 publicada no final do ano de 2023, autorizou a concessão de subsídios ao transporte coletivo, uma vez que o sistema apresentava riscos potenciais econômicos, pela alta significativa dos insumos e custos operacionais da operação de ônibus à combustão. Essa lei foi promulgada num cenário de compreensão dos riscos associados à legislação vigente permite a implementação de estratégias eficazes de mitigação, promovendo um ambiente legal sólido e estável para a realização bem-sucedida do projeto de aquisição de ônibus elétricos em Salvador.

A implementação desse subsídio representa uma medida significativa para assegurar a sustentabilidade econômica do sistema de transporte, possibilitando ao município prover apoio financeiro sem impor encargos adicionais aos passageiros, como a aquisição de ônibus elétricos e infraestrutura de recarga. Em paralelo, o projeto busca viabilizar uma operação de crédito, vital para a rápida, vantajosa e eficiente aquisição de ônibus elétricos, contribuindo assim para a transição do sistema de transporte municipal para uma matriz mais sustentável.

Neste contexto, a captação dos recursos necessários para o projeto foi formalmente autorizada pela Lei Municipal n° 9.770/2023, estabelecendo um limite financeiro de até US$ 75.000.000,00 para operações de crédito externo. Essa autorização é um passo essencial viabilizar este projeto.

Adicionalmente, destaca-se a importância do aditamento ao contrato do BRT Salvador, atualmente em andamento. Este aditivo visa incorporar os veículos elétricos à operação, implicando na revisão e definição de parâmetros operacionais específicos e no modelo de negócio da concessão vigente. Dentro deste mesmo contexto do aditamento ao contrato e empenho de novas atribuições e métricas por conta da Eletromobilidade, a Prefeitura de Salvador já viabilizou o contrato de Cessão do Eletroterminal de Recarga para a operação do BRT Salvador, uma vez que foi o município quem adquiriu os equipamentos e implantou a infraestrutura e, os operadores, possuem o dever de operar e dar a devida manutenção dos equipamentos.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Para a efetivação do programa de aquisição de ônibus elétricos em Salvador, diversas contratações estratégicas são previstas, abrangendo consultorias, obras, aquisição de bens e serviços, além do suporte técnico essencial para a implementação e sustentabilidade do projeto.

A contratação da aquisição de Ônibus Elétricos é aportada com risco de disponibilidade de mercado, uma vez existia uma insegurança de disponibilidade da indústria nacional atender a toda demanda de renovação de frota do país com ônibus elétrico. No entanto, considerando a significativa quantidade de ônibus a ser adquirida, foi realizada uma consulta junto aos fornecedores nacionais e internacionais, que afirmaram ter capacidade para atender à demanda, garantindo as especificações técnicas necessárias. No entanto, a estimativa de prazo para entrega do produto, após pedido junto ao fabricante, é de 120 a 180 dias.

Um outro fator de risco se trata da modelagem financeira para viabilização da operação dos ônibus elétricos pelos operadores. Contudo, este risco está pacificado, uma vez que a Prefeitura de Salvador já possui experiência com a cessão de equipamentos e infraestrutura no contexto da concessão e, neste caso, destaca-se o 1o Eletroterminal de Recarga que já está em operação, que foi construído e adquirido pelo Município, com cessão aos Operadores do sistema.

Destaca-se aqui outras contratações expressivas previstas no contexto do projeto, que seriam as obras de segurança viária, implantação de tecnologia e a implantação do Eletroterminal de Recarga com a aquisição de seus equipamentos. Neste ponto, cabe destacar que se trata de itens que a Prefeitura já possui ampla experiência por já ter incorporado em sua agenda práticas relacionadas, o que reduz quaisquer riscos relacionados.

No caso do Eletroterminal de recarga, a cidade já construiu o primeiro e já está em fases finais da elaboração dos projetos executivos do segundo Eletroterminal. Riscos de viabilidade foram dirimidos através do estreitamento e contatos direto com a empresa Concessionária de Energia local e experiência da própria prefeitura na aquisição e implantação. Isto é, em consulta à Concessionária de Energia local ? grupo NeoEnergia Coelba ? foi assegurada a capacidade da rede elétrica para atender à demanda de recarga dos ônibus elétricos. O primeiro Eletroterminal de recarga que já está em operação teria, por si só capacidade para operação de quase metade da frota a ser adquirida neste projeto, o que demonstra o comprometimento da Prefeitura com a expansão da eletrificação e redução de emissões.

Ainda assim, há a previsão de realizar consultorias especializadas para o acompanhamento do processo, avaliação de impacto social, visando uma implementação eficiente e sustentável dos ônibus elétricos e suas infraestruturas de recarga para operacionalizar os corredores de BRT.

Em relação ao quadro de pessoal, está prevista a criação de uma UGP com profissionais capacitados e currículos aderentes ao projeto. Também está previsto a criação de um novo cargo de Gerente Técnico de Projetos Estruturantes, na UGP da SEMOB, para trabalhar no desenvolvimento de documentação e termos de referência pertinentes aos processos licitatórios relacionados ao projeto, acompanhando e orientando o processo de implantação. Desta maneira, agregar com mais um profissional que com experiência específica em temas inerentes com o intuito de fortalecer a equipe responsável pelo planejamento, operação e manutenção dos ônibus elétricos, bem como para a gestão e fiscalização do programa.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não existe necessidade de desapropriações/idenizações para a implementação do projeto. Todas as áreas de implantação de obras estão situadas em vias públicas e/ou áreas já cedidas para operação do BRT/BRS.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Informamos que todas as áreas de implantação de obras (Eletroterminal, microacessibildiade e segurança viária) estão situadas em garagens, vias públicas de área urbana consolidadas e/ou áreas já cedidas para operação do BRT/BRS. Ou seja, não há necessidade da emissão de licenças decorrente destes itens.

A adoção de ônibus elétricos como parte do sistema de transporte público em Salvador traz consigo uma série de benefícios ambientais e sociais, mas também apresenta desafios que exigem uma abordagem cuidadosa. Um primeiro ponto é trabalhar na manutenção de uma matriz energética limpa. A dependência de uma matriz energética ainda não totalmente limpa, pode comprometer parte dos benefícios ambientais, além de danificar a imagem do projeto. Uma forma de mitigar é buscar articular e incentivar investimentos em fontes de energia renovável para garantir uma matriz verdadeiramente limpa e sustentável, tal como foi feito nas estações do BRT, com instalação de painéis de captação de energia solar, trazendo o exemplo para o dia a dia da população.

Outro risco a ser abordado é que a transição para ônibus elétricos pode gerar desafios na gestão adequada de resíduos relacionados à bateria. Sua mitigação depende de implementar uam comunicação que explique à população o cuidado responsável com estas baterias, além de dar ciência ao processo de 2a vida da bateria, explanando os programas de reciclagem e descarte seguro de baterias, assegurando a gestão ambientalmente responsável.

Há uma certificação de sustentabilidade das baterias de íons de lítio que é um fator importante a ser considerado. Além disto, há já expectativa no mercado para a utilização da Bateria de Segunda vida, permitindo que grandes edifícios e até infraestruturas de recarga remotas possam mitigar custos de energia na hora do pico através do armazenamento ao longo do dia, inclusive agregando energia solar neste processo.

Riscos de impacto na saúde também são pertinentes, que basicamente se trata da possibilidade de resistência a mudanças e a falta de conscientização podem gerar desafios na aceitação dos ônibus elétricos. Neste caso, foi adicionada na última pesquisa de satisfação o questionamento sobre o tema e 85% dos entrevistados opinaram a favor da implantação de ônibus elétricos. Dessa forma, a implementação dos ônibus elétricos não apenas contribuirá para um meio ambiente mais saudável, mas também promoverá avanços sociais e econômicos que impactarão positivamente a qualidade de vida da população de Salvador. O gerenciamento adequado dos riscos é essencial para maximizar os benefícios e garantir uma transição sustentável e inclusiva.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A implementação do projeto de aquisição de ônibus elétricos em Salvador não apenas representa uma transformação no sistema de transporte público, mas também acarreta uma série de impactos sociais positivos, principalmente grande parte da população vulnerável e de baixa renda. Estima-se que a elevação da percepção de qualidade aos passageiros, proporcionada pela transição para ônibus elétricos , contribuirá significativamente para a qualidade de vida das comunidades por onde passarão.

Nesse contexto, vale ressaltar que a cidade de Salvador é a capital com maior população quilombola do país. A cidade conta com 6 áreas oficialmente certificadas pela União. Contudo, 92% da população quilombola vive em outras áreas da cidade (IBGE, 2023). Outro número a ser destacado é que do número total de passageiros do transporte coletivo, 48% dos passageiros com renda familiar de até 1,5 salários-mínimos. Isto é grande parte da população que utiliza o transporte público possui uma renda significativamente baixa. Além disto, 62% são mulheres, e 92% que se identificam como pretos ou pardos (Pesquisa QualiÔnibus Salvador, 2023; ANEXO 23).

Ao trafegar em corredores exclusivos, esses ônibus não só promovem uma maior eficiência operacional, sem a interferência de congestionamentos, mas também beneficiam diretamente uma população de 340 mil pessoas ao longo desses corredores, que será expandido para 600 mil quando implantada linhas estendidas do BRT. Além disso, as comunidades adjacentes experimentarão a redução da poluição sonora e de material particulado, especialmente em bairros densos e de baixa e média renda, como Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Vale das Muriçocas, Brotas, Engenho Velho da Federação, Candeal, Itaigara e Pituba.

Destacamos ainda que os corredores de BRT já estao implantados, e a experiência dos passageiros com a redução expressiva do tempo de viagem fez com que a Prefeitura recebesse comentários (através de uma pesquisa via QRCode do BRT) dos passageiros solicitando que o BRT chegasse em seus bairros, uma vez que, atualmente, todos podem experimentar das vantagens de uma operação eficiente, confiável e com velocidade superior ao do transporte privado. Ainda neste contexto, vale ressaltar que todas as áreas de implantação de obras estão situadas em vias públicas e/ou áreas já cedidas para operação do BRT/BRS, isto é, não haverá riscos com transtornos com a população no local das obras.

A integração da eletromobilidade a políticas de corredores de média e alta capacidade não só reduz congestionamentos e tempo de viagens, mas também fortalece a pauta da segurança viária, uma prioridade de longa data em Salvador. Estudos indicam que a redução dos gases poluentes resultará em menos internações e evitará um significativo número de óbitos por doenças cardiorrespiratórias, impactando positivamente principalmente os cidadãos de baixa renda que enfrentam longos deslocamentos diários.

As barreiras à mobilidade segura, especialmente para mulheres, podem ser mitigadas neste projeto, uma vez que é contemplado um programa de fortalecimento da diversidade de gênero na operação. Isto, somado aos novos ônibus elétricos, oferecerão um ambiente mais seguro e inclusivo. Pessoas com deficiência, idosos e motoristas e cobradores também se beneficiam da diminuição de vibrações e ruídos.

Ademais, os impactos sociais serão gerenciados conforme as normas do Environmental and Social Framework do Banco Mundial, com especial atenção à ESS4: Community Health and Safety, garantindo a minimização de riscos e impactos à saúde, segurança e proteção nas comunidades afetadas pelo projeto, especialmente àquelas mais vulneráveis devido às suas circunstâncias particulares. A implantação desse projeto representa, assim, um compromisso abrangente com o bem-estar e inclusão social em Salvador.

A redução expressiva de emissões, conforme apontado pelo estudo ImpactAR, promete não apenas melhorias na saúde, mas também a prevenção de hospitalizações e mortes, representando uma economia substancial para o sistema de saúde e a sociedade como um todo. Estudos indicam que em 30 anos, essa mudança prevenirá mortes e hospitalizações por doenças cardiorespiratórias, resultando um benefício econômico de R$ 107,7 milhões (WRI Brasil, 2022; BUCA FIOCRUZ, 2020).

Há também de se tratar sobre qualidade de vida e contexto social em Salvador. Este projeto necessitar ser implementado junto às políticas de inclusão social, garantindo que as mudanças no sistema de transporte beneficiem diretamente a população de baixa renda, por exemplo, através de tarifas acessíveis.

Além disto, é necessário entender que estes investimentos permitirão uma requalificação do transporte público, e que termina por incentivar também a população a utilizar também os modos ativos que são integrados. Neste processo, cabe-se ressaltar uma migração de pessoas que atualmente utilizam o modo individual para o transporte coletivo, impactando positivamente as emissões e pegada de carbono da cidade como um todo. No fundo, o único principal risco socioambiental seria insucesso do processo de eletrificação.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não existe necessidade de reassentamentos para a implementação do projeto. Todas as áreas de implantação de obras estão situadas em vias públicas e/ou áreas já cedidas para operação do BRT/BRS. Não se aplica.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN